

Tumeur et adénopathies Médiastinales

Dr Sekhane Tarek

OBJECTIFS

- ▶ Reconnaître les différents compartiments du médiastin.
- ▶ Reconnaître les différentes manifestations cliniques des syndromes médiastinaux et les principales associations syndromiques.
- ▶ Reconnaître la présentation radiologique.
- ▶ Reconnaître les principales étiologies dans chaque compartiment.

PLAN :

- I. Généralités, rappel anatomique.
- II. Présentation Clinique
- III. Regroupement syndromique
- IV. Examens para cliniques en pathologie tumorale
- V. Diagnostic étiologique
- VI. Conclusion

I. GÉNÉRALITÉS :

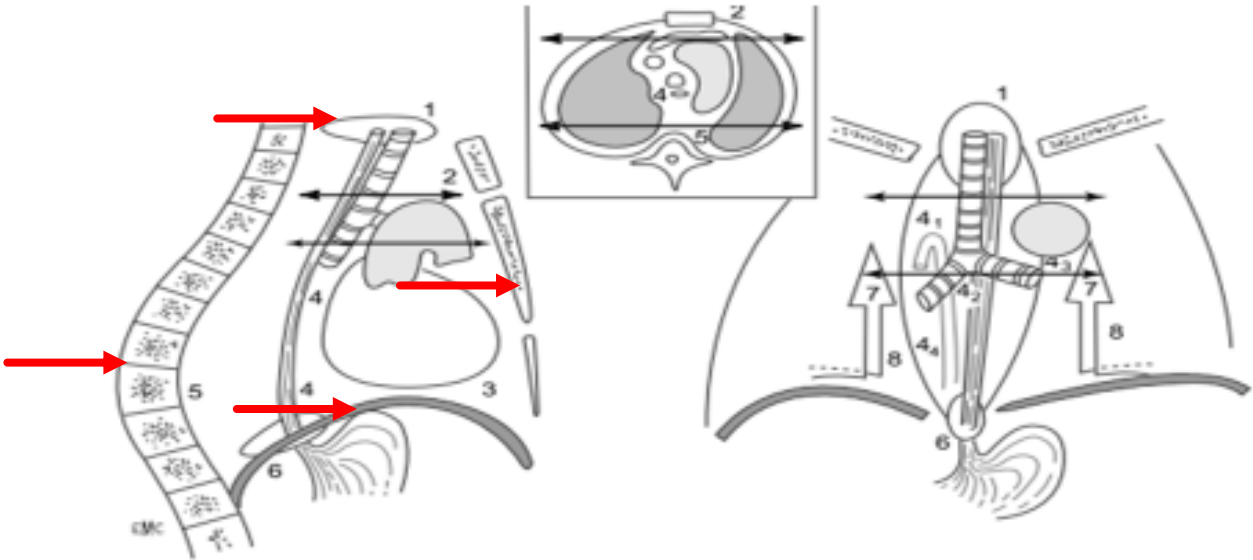
- ▶ La pathologie du médiastin est caractérisée par sa diversité et sa complexité
- ▶ Les tumeurs dominent cette pathologie
- ▶ La démarche diagnostique est aussi radiologique que clinique

Le médiastin :

- ▶ Espace médio thoracique entre les deux poumons,
- ▶ Région de passage où se trouvent différents organes.

Limite :

- ▶ Avant : Sternum
- ▶ Arrière : Vertèbres dorsales
- ▶ Haut : Défilé cervico thoracique
- ▶ Bas : Partie centrale du diaphragme



2-3 Compartiment médiastinal antérieur
2 - espace rétrosternal 3 - angles cardiophréniques
↔ limites des étages : supérieur ↔ moyen, inférieur
En médaillon Limites des compartiments médiastinaux en TDM
2 - antérieur, prévasculaire 4 - moyen, para-trachéo-œsophagien 5 - postérieur, paravertébral

4 - Compartiment médiastinal moyen
4 - région para-trachéo-œsophagienne 4 ₁ - crosse azygos 4 ₂ - région sous-carinaire 4 ₃ - fenêtré aortopulmonaire 4 ₄ - région azygo-œsophagienne
5 - Compartiment médiastinal postérieur
5 - gouttière costovertébrale
1-6-7-8 Limite du médiastin
1 - dérivé cervicothoracique 6 - espace intramédiastinal postérieur 7 - hiles 8 - ligaments triangulaires

Le médiastin est divisé en 9 compartiments :

- ▶ Devisé en 3 parties dans le sens antero postérieur:
- ❖ **Médiastin antérieur** : (sternum-trachée) contient :
 - ✓ le cœur,
 - ✓ l'aorte ascendante,
 - ✓ artères pulmonaires,
 - ✓ veine cave supérieure,
 - ✓ thymus.
- ❖ **Médiastin moyen** : contient la trachée (3etages également)

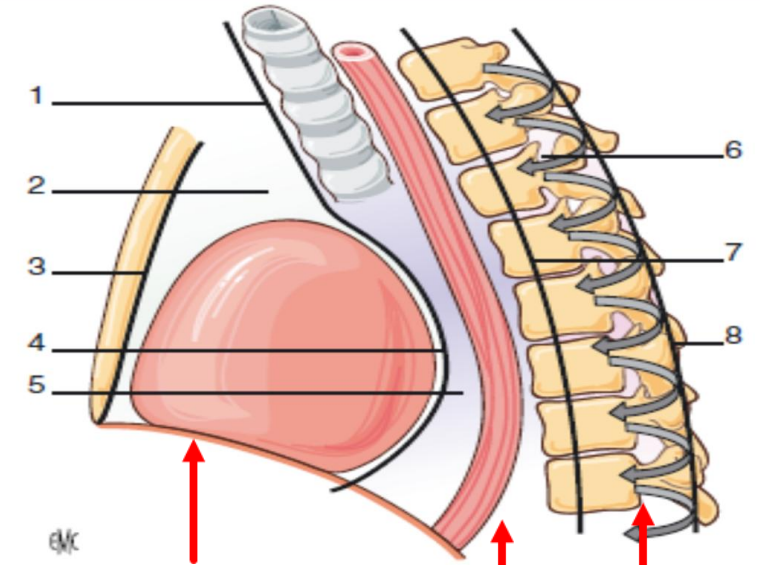


Figure 3. Schéma du médiastin de profil avec les limites des différents compartiments (lignes noires) antérieur, moyen et postérieur. 1. Bord antérieur de la trachée ; 2. médiastin antérieur ; 3. face postérieure du sternum ; 4. bord postérieur du cœur ; 5. médiastin moyen ; 6. médiastin postérieur ; 7. ligne située 1 cm en arrière du bord antérieur des corps vertébraux ; 8. gouttière costovertébrale.

❖ **Médiastin postérieur** : (trachée et colonne vertébrale → 3 étages) contient :

- ✓ l'œsophage et
- ✓ l'aorte descendante.
- ✓ structures nerveuses.

► Chaque partie est divisée en 3 étages

- ❖ Etage supérieur (défilé cervico thoracique-bifurcation trachéale)
- ❖ Etage moyen (bifurcation trachéale-crosse de l'Aorte)
- ❖ Etage inférieur (crosse de l'aorte-diaphragme)

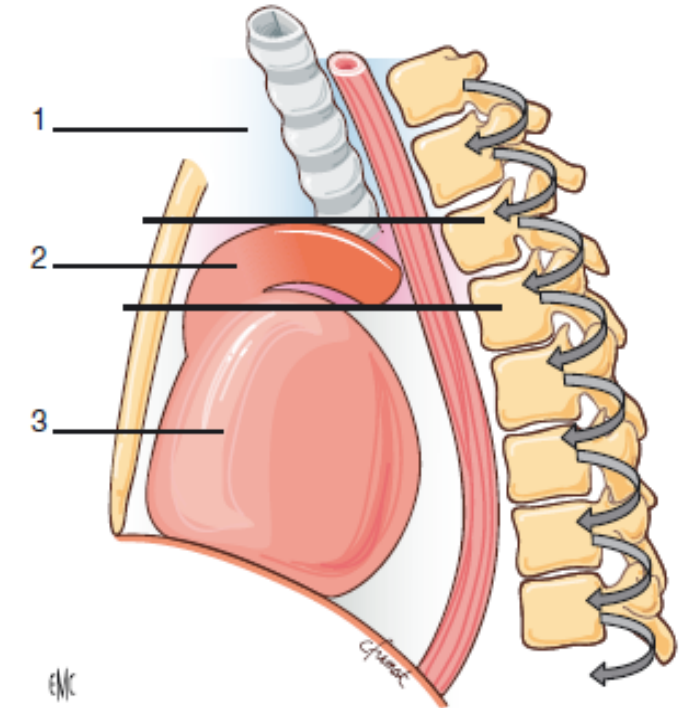


Figure 5. Schéma du médiastin de profil avec les limites des différents compartiments dans le plan craniocaudal, définies par une horizontale passant par le bord supérieur de la portion horizontale de l'aorte et une seconde horizontale passant par le bord supérieur du cœur (lignes noires). 1. Médiastin supérieur ; 2. médiastin moyen ; 3. médiastin inférieur.

- ▶ La pathologie du médiastin touche les éléments contenus dans les loges concernées.
- ▶ Objectivés par l'imagerie (radiographie thoracique, scanner thoracique, IRM)

II. PRÉSENTATION CLINIQUE :

Les circonstances de découverte d'une masse médiastinale sont multiples :

1. Symptômes généraux :

- ▶ - AEG, prurit, érythème noueux, fièvre au long cours, myasthénie, syndrome paranéoplasique...

2. Syndromes médiastinaux : valeur topographique ++ : c'est l'ensemble des signes cliniques et ou radiologiques liés à l'irritation, la compression ou l'envahissement d'un ou plusieurs organes intra médiastinaux.

▶ Compression trachéale ou d'une bronche souche :

- ✓ Dyspnée inspiratoire.
- ✓ Cornage.
- ✓ Tirage
- ✓ Toux sèche.
- ✓ Compression plus distale : atélectasie.

► syndrome cave supérieur :

- ✓ cyanose.
- ✓ œdème en pèlerine.
- ✓ turgescence jugulaire.
- ✓ circulation collatérale.
- ✓ signes d'HIC par œdème cérébral.

► Atteinte neurologique :

- ✓ Paralysie récurrentielle gauche (sous la crosse de l'aorte) : dysphonie, voie bitonale. La fibroscopie montre une paralysie de la corde vocale gauche.
- ✓ Paralysie phrénique : hoquet, orthopnée, paralysie diaphragmatique.
- ✓ Signe de claud-bernard-horner (ganglion stellaire, sympathique cervical) associé au syndrome de pancoast-tobias en cas d'atteinte associée des racines c8 d1 :
- ✓ Compression de la moelle dorsale, plus rare.

► Compression oesophagienne : dysphagie.

III. REGROUPEMENT SYNDROMIQUE

► Les principaux Syndromes médiastinaux st au nombre de 5

1. Sd antéro supérieur :

► compression de la VCS et Trachée (Tm thyroïdienne)

2. Sd antérieur moyen :

► Compression de la Trachée et du Nerf Récurrent (Tm thymique , germinale ..)

3. Sd médiastinal antéro-inférieur (sd de pick)

► Compression de la veine cave inférieure (opacité comblant le sinus cardiophrénique)

► Ex : kyste pleur péricardique, épanchement péricardique, hernie diaphragmatique)

4. Sd médiastinal moyen :

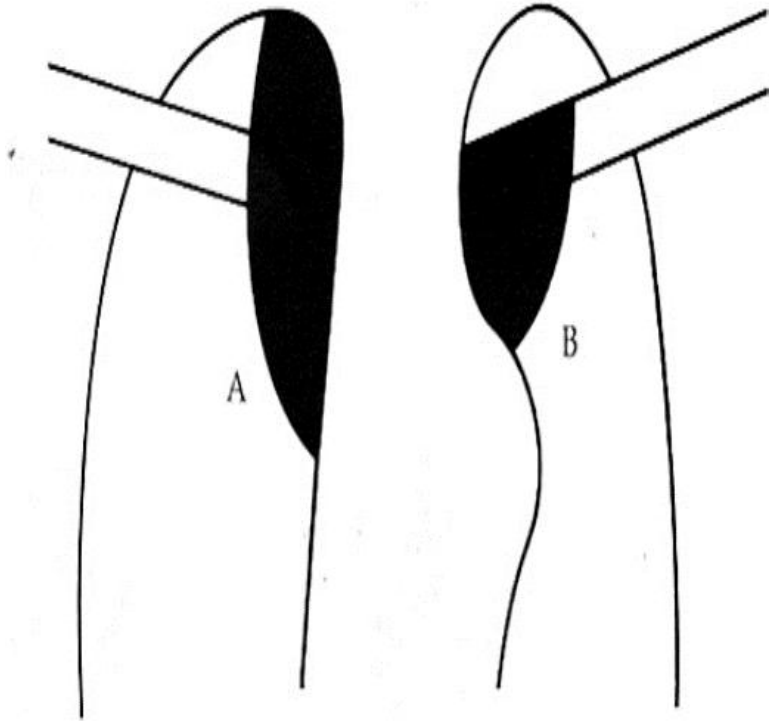
- ▶ Se manifeste par le syndrome broncho récurrentiel de Dieulafoy : (paralysie de la corde vocale gauche +dysphonie +wheezing +affaiblissement du pouls radial gauche)
- ▶ Causes : ADP, kystes broncho géniques.

5. Sd médiastinal postérieur :

- ▶ (signes nerveux et digestifs)

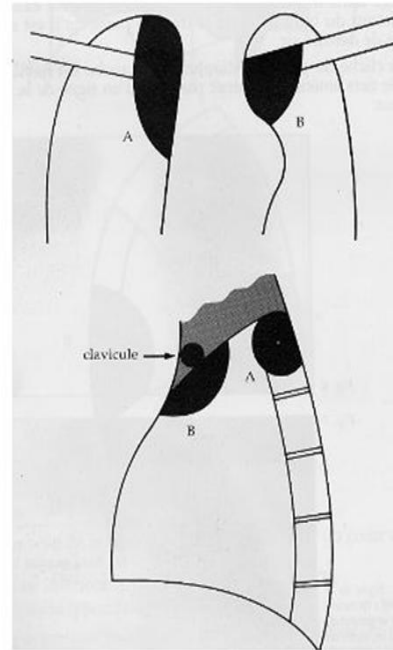
IV. EXAMENS PARA CLINIQUES :

1. La radiographie thoracique



- SIGNE CERVICO-THORACIQUE:

- permet de situer le siège antérieur ou postérieur d'une masse médiastinale supérieure.



Si le bord externe d'une opacité médiastinale est visible au-dessus de la clavicule → opacité postérieure.

Si son bord externe n'est pas visible au dessus du bord supérieur de la clavicule → opacité antérieure.

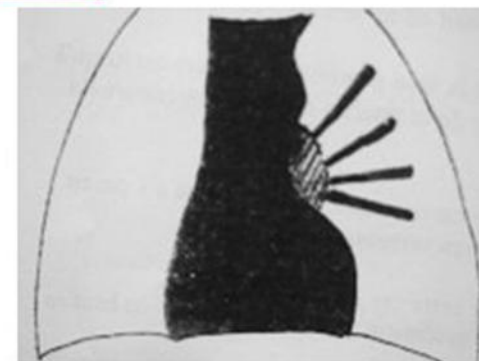
- SIGNE DE LA CONVERGENCE DU HILE

Une grosse artère pulmonaire: est distinguée d'une masse médiastinale en particulier une APD médiastinale en utilisant le

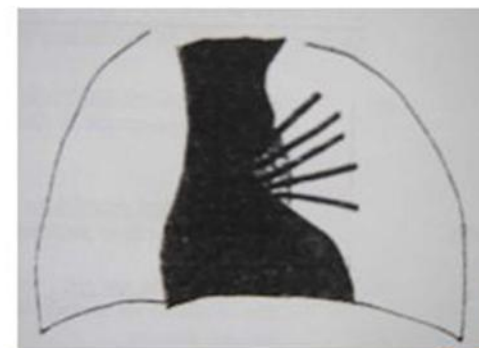
Signe de la convergence du hile

Lorsque les vaisseaux pulmonaires convergent vers cette opacité et perdent leur silhouette sur son bord externe, il s'agit d'une **grosse artère pulmonaire.**

A l'inverse si ces vaisseaux restent visibles au travers de l'opacité, il s'agit d'une **masse médiastinale.**



Gros hile/grosse AP



Masse médiastinale hilaire



2. Le scanner thoracique:

- ▶ vient compléter les données obtenues par la radiographie ; l'examen est effectué en coupes épaisses allant de l'apex aux coupoles diaphragmatiques, avec injection de produit de contraste, permettant de préciser les rapports entre les structures vasculaires et la masse médiastinale.

3. L'imagerie par résonance magnétique:

- ▶ Est rarement nécessaire, ses principales indications : lésions proches du rachis, lésions suspectes d'envahir le massif cardiaque ou la paroi thoracique

V. ETIOLOGIES :

	Médiastin antérieur	Médiastin moyen	Médiastin postérieur
Etage supérieur	Tumeur thyroïdienne Adénome parathyroïdien Tumeur du nerf récurrent Kyste bronchogénique	Adénopathie Tumeur thyroïdienne Tumeur trachéale Adénome parathyroïdien	
Etage moyen	Kyste bronchogénique Tumeur du nerf récurrent	Adénopathie Tumeur trachéale	
Etage inférieur	Kyste pleuropéricardique Diverticule péricardique Tumeur cardiaque Tumeur fibreuse	Adénopathie	
Aux trois étages	Tumeur thymique	Kyste bronchogénique	Tumeur nerveuse Méningocèle Kyste neuroentérique Adénopathie Kyste bronchogénique Kyste du canal thoracique Hémangiome Hématopïese extramédullaire Tumeur fibreuse Goître Tumeur osseuse Tumeur thymique ectopique Kyste bronchogénique

A. Le médiastin antérieur

1. Les goîtres endothoraciques :

- ▶ Prolongation d'un ou des deux lobes de la thyroïde cervicale dans le thorax, avec toujours connexion entre la thyroïde et le goitre. Bénin dans 90 % des cas.
- ▶ Clinique :
 - Souvent asymptomatique, mais parfois compression trachéale.
 - Pôle supérieur parfois palpable à la base du cou.
 - Le plus souvent latents, peu parlant sur le plan endocrinien.
- ▶ Rx : opacité paratrachéale homogène, rétrosternale supérieure.
Signes évocateurs : **déformation de la trachée, calcifications.**
- ▶ Scintigraphie : (faite avant le scanner), donne le dgc mais dans 30% des cas le goitre n'est pas fixant.
- ▶ Trt : chirurgical, indiqué lorsqu'il existe des signes fonctionnels.

2. Les tumeurs thymiques :

- ▶ Elles siègent surtout dans le médiastin antéro-sup (40 % des cas), mais peuvent siéger dans le médiastin moyen dans 40 % des cas aussi et dans le médiastin antéro-inf.
- ▶ Les plus fréquentes sont les thymomes lympho-épithéliaux.
- ▶ Clinique :
- ▶ Age moyen de survenue 40-50 ans.
 - ✓ Soit asymptomatique de découverte radiologique systématique.
 - ✓ Soit syndrome cave sup +/- toux, dyspnée, douleurs à symptomatologie pseudo-angineuse.
 - ✓ Soit syndrome paranéoplasique : la myasthénie (intérêt de l'EMG) par sécrétion d'auto-anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine.
 - ✓ Biologie : FNS : - L'anémie érythroblastopénique.
 - ✓ L'hypogammaglobulinémie, auto-anticorps (+)

2. Les tumeurs thymiques :

- ▶ Rx: opacité bien limitée, totalement rétrosternale (visible uniquement sur le profile), ou latéralisée trapézoïde ou polycyclique.
- ▶ TDM : indispensable pour préciser le caractère invasif du thymome.
- ▶ Dgc repose sur l'anapath après biopsie scanno-guidée soit après thoracotomie exploratrice.
- ▶ Trt : chirurgical, parfois complété par une radiothérapie et/ou chimiothérapie en cas d'exérèse incomplète.

3. Les Tm de la parathyroïde :

- ✓ Rare, de diagnostic opératoire le plus souvent.
- ✓ Tm de petite taille,
- ✓ Hypercalcémie
- ✓ Le dgc : anapath.

4. Tumeurs germinales du médiastin :

- ✓ Ces tumeurs sont d'origine embryonnaire composées de tissus divers :
- ✓ - adulte (mature)
- ✓ - ou embryonnaire (immature).

▶ Tératomes ou dysembryomes bénins (Kystes dermoïdes) :

- ✓ Contient des dents, sébum, poils, os ...
- ✓ Terrain : enfance ou adolescence.

▶ Trt chirurgical.

▶ Tumeurs génitales malignes : (β HCG, α FP)

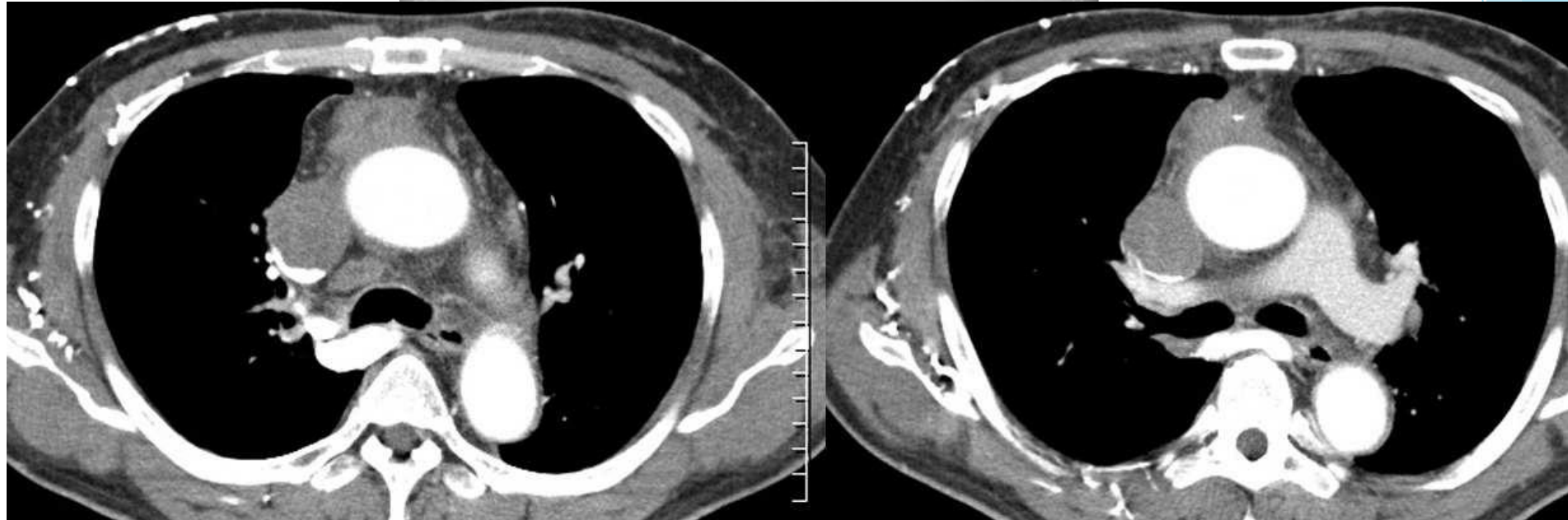
- ✓ Choriocarcinome.
- ✓ Séménome.

5. Anévrisme de l'aorte ascendante ou de la crosse de aortique :

- ✓ C'est une opacité arrondie à limites nettes, dont les parois sont en continuité avec celles de l'aorte.
- ✓ Le dgc est fait sur le scanner avec injection ou l'IRM.

▶ 6. Le kyste pleuro-péricardique :

- ✓ Siège dans le médiastin antéro-inférieur (angle cardio-phrénique)
- ✓ C'est une anomalie congénitale du développement du péricarde et de la plèvre
- ✓ Découverte fortuite.
- ✓ Rx : opacité arrondie de l'angle cardiophrénique antérieur, au contact de l'ombre cardiaque, de densité hydrique au scanner.
- ✓ Pas de traitement (ne se complique jamais)
- ✓ Dgc différentiel : - Masse graisseuse paracardique.
- Hernie de la fente de Larrey.



B. Le médiastin moyen

1- Les adénopathies médiastinales :

- ▶ Rx opacités arrondies, homogènes, polycycliques à contours nets.

A. *ADP bénignes* :

1. Sarcoïdose :

- Caractéristiques de la phase initiale de la maladie.
- Rx : ADP interbronchiques parfois latérotrachéale, bilatérales, symétriques et non compressives.

2. Tuberculose : (primo-infection)

- Plus fréquente chez l'enfant, adulte jeune, souvent asymptomatique.
- gg unilatéraux + image parenchymateuse évocatrice (chancre d'inoculation),
- notion de contag.
- IDR (+)
- BK dans l'expectoration ou le tubage est rarement positif, sauf en cas de fistulisation.

3. Silicose :

- la topographie élective est inter trachéobronchique.
- elles évoluent vers la calcification en périphérie (aspect en coquille d'oeuf).
- le dgc repose sur la notion de profession exposée et sur les lésions parenchymateuses associées.

A. **ADP malignes :**

1. **Maladie de Hodgkin**

- atteinte médiastinale fréquente : 50 %
- les ADP sont souvent compressives, bilatérales en règle générale et asymétriques.
- la forme histologique la plus souvent en cause est la forme scléronodulaire.
- Dgc : ponction sous TDM, médiastinoscopie ou thoracotomie en l'absence d'adénopathie superficielle biopsiable.

2. **Lymphomes non hodgkiniens :**

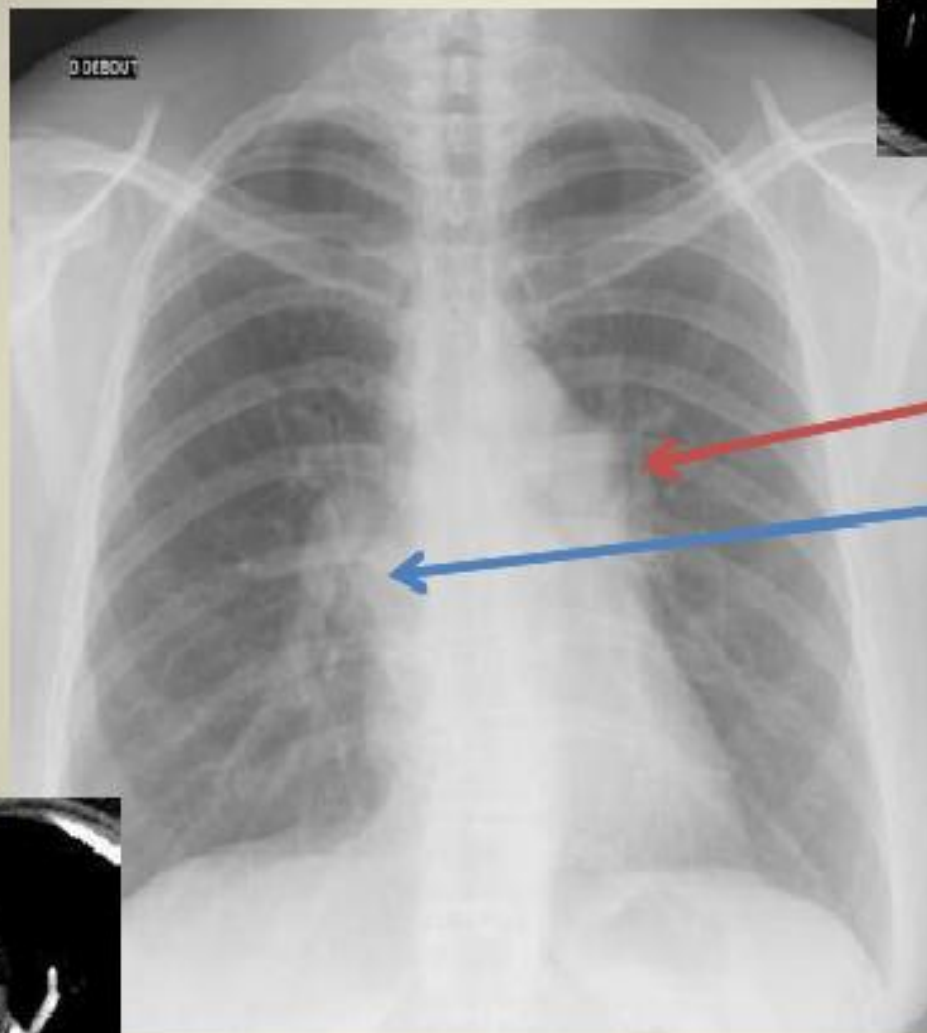
- topographie : comme la maladie de Hodgkin ADP hautes, svt compressives, d'autant plus que la croissance tumorale est rapide.

3. **ADP métastatiques : d'un Kc :**

- Locorégional (broncho-pulmonaire, mammaire, oesophage et thyroïdien)
- À distance : testicule, utérus, appareil urinaire ...

2. **Kyste bronchogénique :**

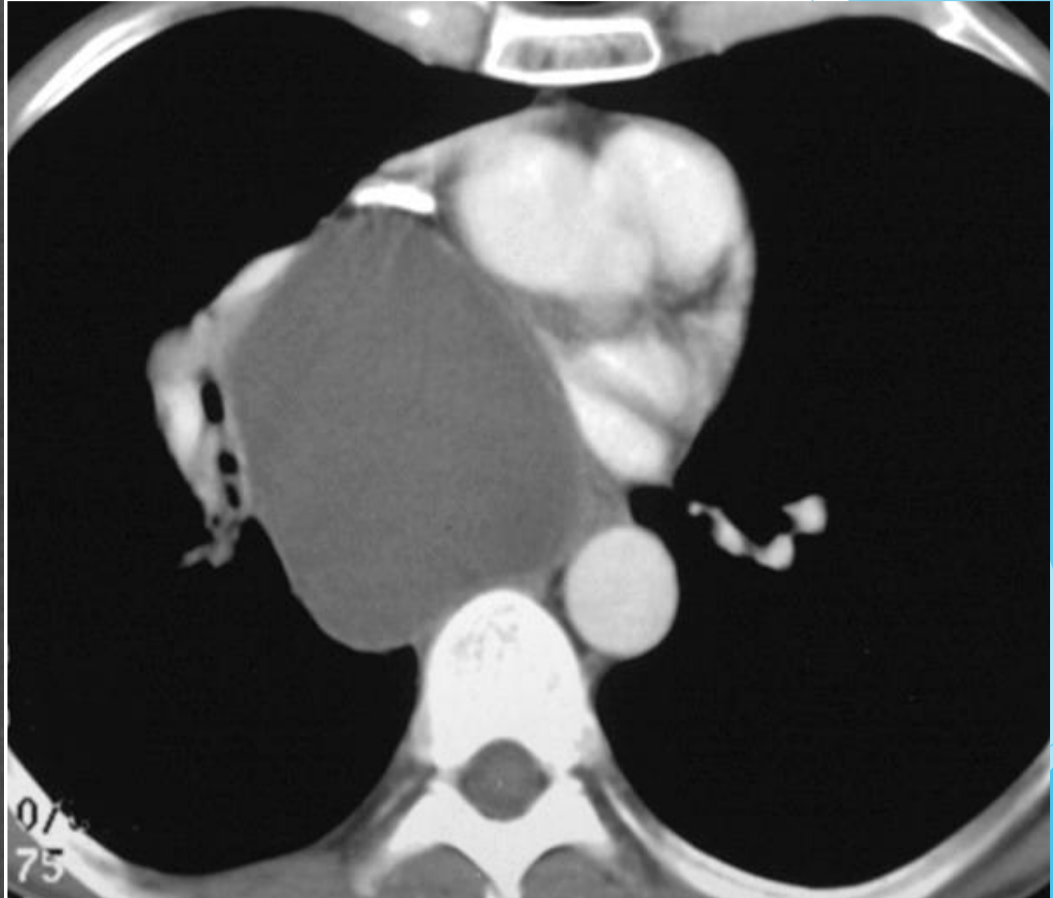
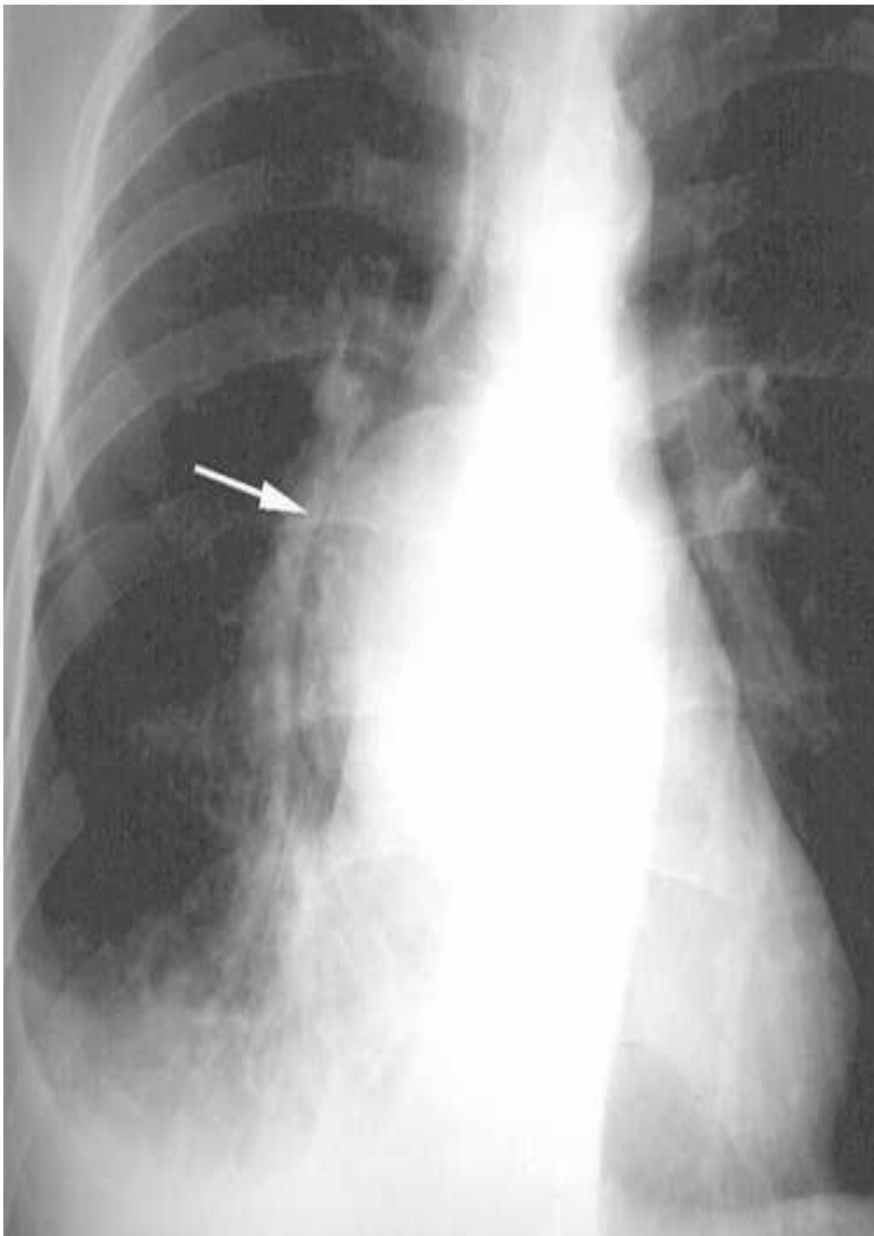
- Au contact de l'arbre bronchique.
- Svt asymptomatique mais peut se rompre dans une bronche et s'infecter.
- Densité scannographique hydrique.
- Trt chirurgical.



Comblement de la
fenêtre
aorto-pulmonaire et
élargissement du hile
gauche







Le médiastin postérieur

1. Tumeurs nerveuses :

- ▶ Les schwannomes : bénins ou malins.
- ▶ Les neurofibromes : ex neurofibromatose de VON RECKLING HAUSSEN
 - Tm bénigne sur le plan histologique.
 - Taches café au lait.
 - Tm cutanée : molluscum pendulum
- ▶ Les neuroblastomes : haute malignité
- ▶ Les sympathoblastomes

2. Anévrysme de l'aorte descendante :

- survient surtout chez les sujets âgés
- dgc confirmé par scanner ou IRM.

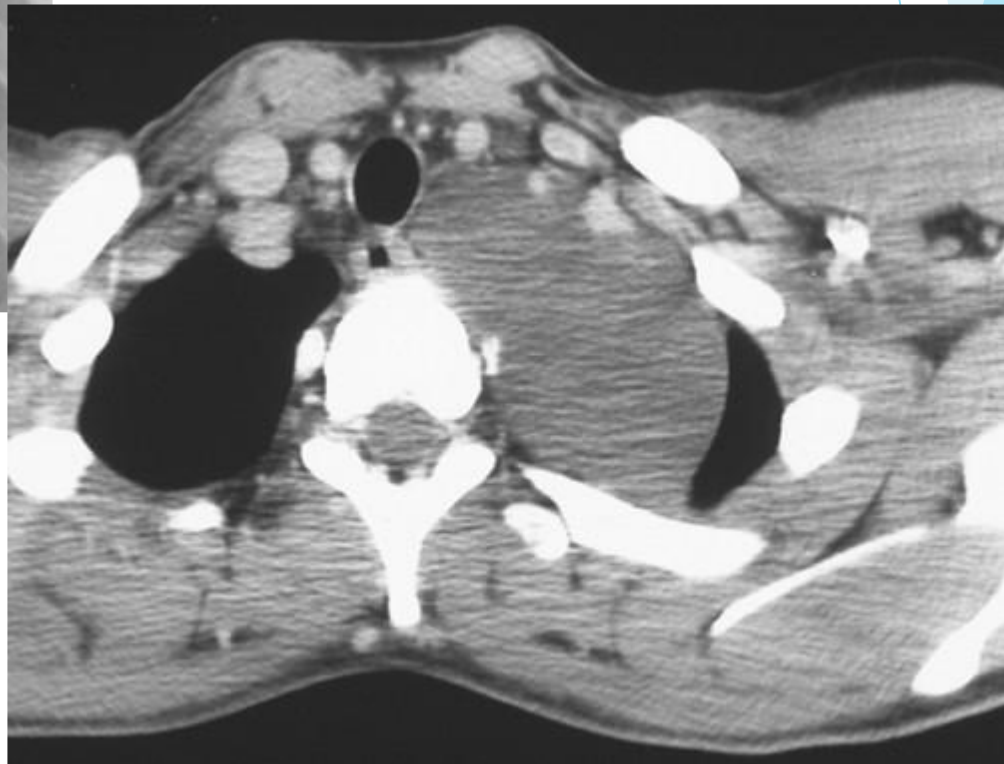
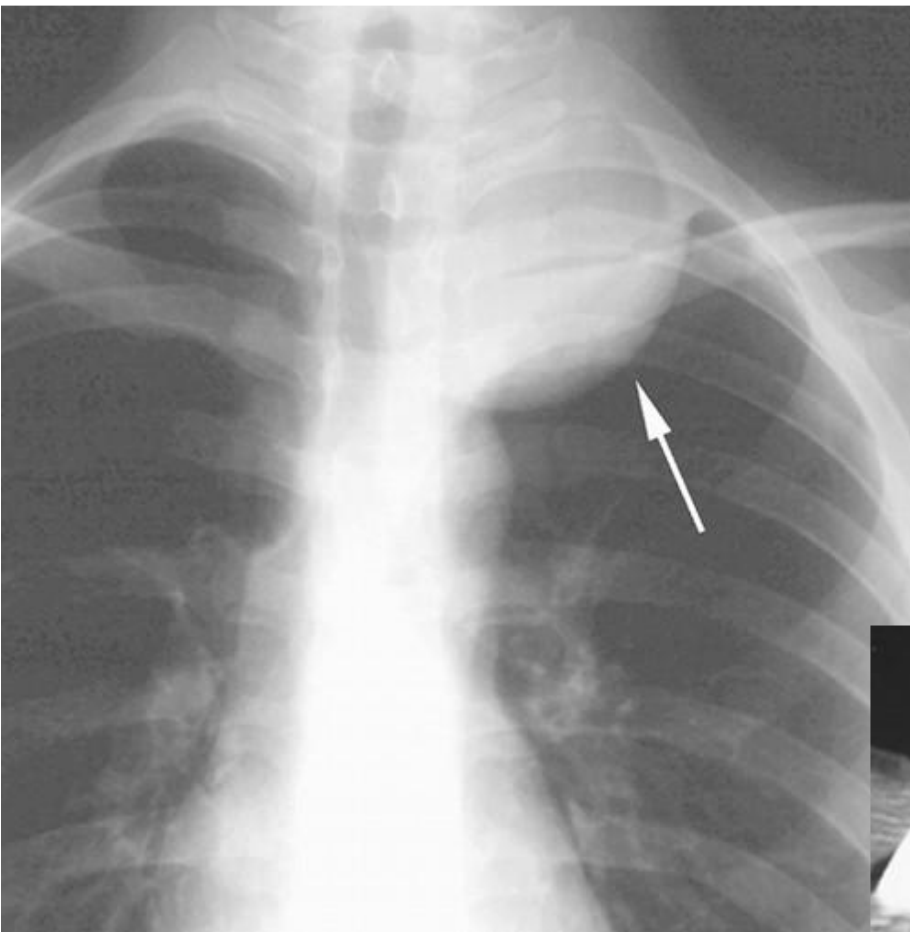




Figure 42. Radiographie thoracique de face montrant un aspect radiographique et topographique de tumeur neurogène de type schwannome.



Figure 44. Coupe TDM sans injection de produit de contraste. Schwannome de la gouttière costovertebrale droite (astérisque) de contours réguliers et de plage homogène sans lésion osseuse associée.

A' Retenir :

1. **Tumeurs du médiastin antéro supérieur et moyen :** *Thymomes *Tumeurs germinales du médiastin (tératomes, séminomes, dysembryomes),goitre.
2. **Tumeurs du médiastin antéro inférieur :** LIPOMES ; KYSTES PLEURO PERICARDIQUES.

3. **Tumeurs du médiastin moyen** : Pathologie ganglionnaire du médiastin :

- ❑ **ADP malignes** : Lymphomes : maladie de Hodgkin, lymphomes malins non hodgkinien.

ADP métastatiques : cancer bronchique primitif, cancers digestifs

- ❑ **Pathologie bénigne** : sarcoïdose, tuberculose, pneumoconioses.

4. Tumeurs du médiastin postérieur :

- ❑ Tumeurs nerveuses : schwanomes , neurofibromes ; neuroblastomes ...
- ❑ pathologies vertébrales : tumeurs vertébrales..
- ❑ pathologie œsophagienne

VI. CONCLUSION :

- ▶ Apport de l'imagerie dans la démarche diagnostique.
- ▶ Regroupement syndromique
- ▶ Intérêt du diagnostic topographique